

# Neodređeni integrali

## 1. Primitivna funkcija

**Definicija 1.** Data je funkcija  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ . Kažemo da je funkcija  $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  *primitivna funkcija* funkcije  $f$  na intervalu  $(a, b)$  ako je  $F$  diferencijabilna na  $(a, b)$  i ako važi  $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b)$ .

**Primer 2.** Pronaći primitivnu funkciju funkcija:

- a)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$   
 $F'(x) = f(x) = 0 \implies F(x) = c, c \in \mathbb{R}.$
- b)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 3x^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}$   
 $F'(x) = f(x) = 3x^2 \implies F(x) = x^3 + c, c \in \mathbb{R}.$   
Moguće funkcije:  $F_1(x) = x^3, \quad F_2(x) = x^3 + \sqrt{3}, \quad F_3(x) = x^3 - 505$  itd.
- c)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = e^x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$   
 $F'(x) = f(x) = e^x \implies F(x) = e^x + c, c \in \mathbb{R}.$
- d)  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x}, \quad \forall x \in (0, +\infty)$   
 $F'(x) = f(x) = \frac{1}{x} \implies F(x) = \ln|x| + c, c \in \mathbb{R}.$

**Tvrđenje 3.** Ako je  $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  primitivna funkcija funkcije  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ , onda je i svaka funkcija oblika  $F(x) + c, \forall c \in \mathbb{R}$  primitivna funkcija funkcije  $f$ .

**Dokaz** Za neku primitivnu funkciju  $F$  funkcije  $f$  i za proizvoljan  $c \in \mathbb{R}$  posmatrajmo funkciju  $G : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad G(x) = F(x) + c, \quad \forall x \in (a, b)$ . Pošto je  $F$  diferencijabilna na  $(a, b)$ , sledi da je i  $G$  diferencijabilna na  $(a, b)$  i važi:

$$G'(x) = (F(x) + c)' = F'(x) + c' = f(x) + 0 = f(x), \quad \forall x \in (a, b).$$

Dakle,  $G$  je primitivna funkcija funkcije  $f$ .

**Tvrđenje 4.** Neka su  $F_1, F_2 : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  primitivne funkcije funkcije  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ . Tada postoji  $c \in \mathbb{R}$  takav da je  $F_1(x) = F_2(x) + c, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ .

**Dokaz** Za funkciju  $f$  imamo dve njene primitivne funkcije  $F_1'(x) = f(x)$  i  $F_2'(x) = f(x)$ . Posmatrajmo funkciju  $G : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad G(x) = F_1(x) - F_2(x), \quad \forall x \in (a, b)$ . Pošto su  $F_1$  i  $F_2$  diferencijabilne na  $(a, b)$ , sledi da je i  $G$  diferencijabilna na  $(a, b)$  i važi:

$$G'(x) = (F_1(x) - F_2(x))' = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

Iz ovoga sledi da je funkcija  $G$  konstantna na intervalu  $(a, b)$ , tj. postoji  $c \in \mathbb{R}$  takav da je  $G(x) = c, \quad \forall x \in (a, b)$ .

**Definicija 5.** Skup svih primitivnih funkcija funkcije  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  označavamo sa  $\int f(x) dx$  i nazivamo ga *neodređeni integral* funkcije  $f$ . Dakle,

$$\int f(x) dx = \{F(x) + c \mid c \in \mathbb{R}\},$$

gde je  $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  neka primitivna funkcija funkcije  $f$ .

| Tablica integrala:                                                                                                           |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, x \in (0, +\infty) \quad \int x^\alpha dx$                                          | $\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C$                                                                         |
| $n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R} \quad \int x^n dx$                                                                       | $\frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$                                                                                   |
| $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \int x^{-n} dx$                                    | $\frac{1}{1-n} x^{1-n} + C_1, x \in (-\infty, 0)$<br>$\frac{1}{1-n} x^{1-n} + C_2, x \in (0, +\infty)$        |
| $x \in \mathbb{R} \quad \int \frac{1}{x} dx$                                                                                 | $\ln x  + C_1, x \in (-\infty, 0)$<br>$\ln x  + C_2, x \in (0, +\infty)$                                      |
| $a > 0, a \neq 1, x \in \mathbb{R} \quad \int a^x dx$                                                                        | $\frac{1}{\ln a} a^x + C$                                                                                     |
| $x \in \mathbb{R} \quad \int \sin x dx$                                                                                      | $-\cos x + C$                                                                                                 |
| $x \in \mathbb{R} \quad \int \cos x dx$                                                                                      | $\sin x + C$                                                                                                  |
| $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{3\pi}{2} + k\pi\right) \quad \int \frac{1}{\cos^2 x} dx$ | $\operatorname{tg} x + C_k, x \in \left(\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{3\pi}{2} + k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$ |
| $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (k\pi, \pi + k\pi) \quad \int \frac{1}{\sin^2 x} dx$                                       | $-\operatorname{ctg} x + C_k, x \in (k\pi, \pi + k\pi), k \in \mathbb{Z}$                                     |
| $x \in (-1, 1) \quad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$                                                                         | $\arcsin x + C$                                                                                               |
| $x \in \mathbb{R} \quad \int \frac{1}{1+x^2} dx$                                                                             | $\operatorname{arctg} x + C$                                                                                  |
| $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \int x^0 dx$                                                                         | $x + C_1, x \in (-\infty, 0)$<br>$x + C_2, x \in (0, +\infty)$                                                |

**Tvrđenje 6. Linearnost neodređenog integrala.** Neka su  $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  funkcije koje imaju primitivne funkcije na intervalu  $(a, b)$ . Tada i  $\lambda f(x) + \mu g(x)$  ima primitivnu funkciju na intervalu  $(a, b)$  za sve  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  i važi:

$$\int (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx.$$

**Dokaz** Neka su  $F$  i  $G$  primitivne funkcije funkcija  $f$  i  $g$ , redom. Hoćemo da pokažemo da je funkcija  $\lambda F + \mu G$  primitivna za  $\lambda f + \mu g$ .

$$\begin{aligned} (\lambda F(x) + \mu G(x))' &= \lambda F'(x) + \mu G'(x) = \lambda f(x) + \mu g(x). \\ &= \int (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda F(x) + \mu G(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}. \\ &= \lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx. \end{aligned}$$

**Tvrđenje 7. Parcijalna integracija.** Neka su  $u, v : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  diferencijabilne funkcije na intervalu  $(a, b)$ . Tada važi:

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx.$$

**Dokaz**

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Zatim integral sa obe strane:

$$\int (u(x)v(x))' dx = \int u'(x)v(x) dx + \int u(x)v'(x) dx$$

Izdvajamo:  $\int u(x)v'(x) dx$  :

$$\begin{aligned} \int u(x)v'(x) dx &= \int (u(x)v(x))' dx - \int u'(x)v(x) dx \\ &= u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx. \end{aligned}$$

**Primer 8.**

$$\begin{aligned} \int \log x dx &= \left\{ \begin{array}{l} u(x) = \log x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ dv = dx \Rightarrow v(x) = x \end{array} \right\} \\ &= uv - \int v du \\ &= x \log x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= x \log x - \int dx \\ &= x \log x - x + c, \quad c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

**Primer 9.**

$$\begin{aligned}
\int \underbrace{e^x}_u \underbrace{\cos x \, dx}_{dv} &= \left\{ \begin{array}{l} u = e^x \Rightarrow du = e^x \, dx \\ dv = \cos x \, dx \Rightarrow v = \sin x \end{array} \right\} \\
&= e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx \\
&= e^x \sin x - \int \underbrace{e^x}_u \underbrace{\sin x \, dx}_{dv} = \left\{ \begin{array}{l} u = e^x \Rightarrow du = e^x \, dx \\ dv = \sin x \, dx \Rightarrow v = -\cos x \end{array} \right\} \\
&= e^x \sin x - \left( -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx \right)
\end{aligned}$$

Ovde uvodimo oznaku  $I = \int e^x \cos x \, dx$  pošto se ponavlja isti integral kao početni:

$$\begin{aligned}
I &= e^x \sin x + e^x \cos x - I \\
2I &= e^x (\sin x + \cos x) \\
I &= \frac{e^x (\sin x + \cos x)}{2} + c, \quad c \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

**Tvrđenje 10.** Neka je data funkcija  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  i njena primitivna funkcija  $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ . Ako je funkcija  $\rho : (\alpha, \beta) \rightarrow (a, b)$  diferencijabilna na intervalu  $(\alpha, \beta)$ , tada važi:

$$\int f(\rho(x)) \cdot \rho'(x) \, dt = F(\rho(x)) + c, \quad c \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

**Dokaz** Proverimo da li je izvod funkcije  $F(\rho(x)) + C$  jednak funkciji  $f(\rho(t)) \cdot \rho'(t)$  (tj. funkciji pod integralom):

$$(F(\rho(x)) + C)' = (F \circ \rho)'(x) = F'(\rho(x)) \cdot \rho'(x) = f(\rho(x)) \cdot \rho'(x) = (1)$$

**Primer 11.**

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{x+3} &= \left\{ \begin{array}{l} t = x+3, \quad dt = dx, \quad x > -3 \\ \text{ili } x < -3, \quad dt = dx \end{array} \right\} \\
&= \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + c = \ln |x+3| + c, \quad c \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

**Primer 12.**

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2}{1+x^3} \, dx &= \left\{ \begin{array}{l} t = 1+x^3, \\ dt = 3x^2 \, dx, \\ dt \cdot \frac{1}{3} = x^2 \, dx. \end{array} \right\} \\
&= \int \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{3} \cdot dt = \frac{1}{3} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{3} \ln |t| + c = \frac{1}{3} \ln |1+x^3| + c, \quad c \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

## 2. Tehnike integracija

1.  $\int \sin^n(x) \cdot \cos^m(x) dx$

- $n = 2k + 1$ , odnosno za neparno  $n$  važi:

$$\int (\sin^2(x))^k \cdot \sin(x) \cdot \cos^m(x) dx = \int (1 - \cos^2(x))^k \cdot \sin(x) \cdot \cos^m(x) dx$$

Koristimo smenu  $t = \cos(x)$ ,  $dt = -\sin(x) dx$ .

- $m = 2l + 1$ , odnosno za neparno  $m$  važi:

$$\int \sin^n(x) \cdot (\cos^2(x))^l \cdot \cos(x) dx = \int \sin^n(x) \cdot (1 - \sin^2(x))^l \cdot \cos(x) dx$$

Koristimo smenu  $t = \sin(x)$ ,  $dt = \cos(x) dx$ .

- $n = 2k$  i  $m = 2l$ , odnosno kada su nam i  $m$  i  $n$  parni, svodimo na niži stepen koristeći formule:

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x), \quad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}, \quad \sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

2.
  - $\int (\sin(ax) \cdot \cos(bx)) dx$
  - $\int (\sin(ax) \cdot \sin(bx)) dx$
  - $\int (\cos(ax) \cdot \cos(bx)) dx$

Koristimo formule:

$$\sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\sin(\alpha) \cdot \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

3.  $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$

4.  $\int R(\sin x, \cos x) dx = I$

Ovo je integral racionalne funkcije koja u brojiocu i u imeniocu ima polinom po  $\sin(x)$ ,  $\cos(x)$

Koristi se smena:

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right), \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

5.  $\int R(x, \sqrt{x^2 - 1}) dx = I$

Koristi se smena  $x = \frac{1}{\cos(t)}$ ,  $\cos(t) = \frac{1}{x}$ ,  $t = \arccos\left(\frac{1}{x}\right)$ ,  $dx = \frac{\sin(t)}{\cos^2(t)} dt$ ,  $\sqrt{x^2 - 1} = \tan(t)$ .

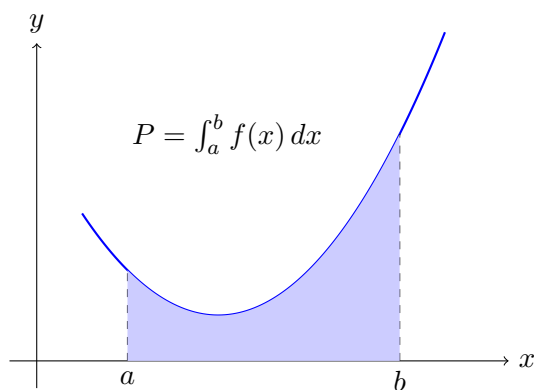
6.  $\int R(x, \sqrt{x^2 + 1}) dx = I$

Koristi se smena  $x = \tan(t)$ ,  $\tan(t) = x$ ,  $t = \arctan(x)$ ,  $dx = \frac{1}{\cos^2(t)} dt$ ,  $\sqrt{x^2 + 1} = \frac{1}{\cos(t)}$ .

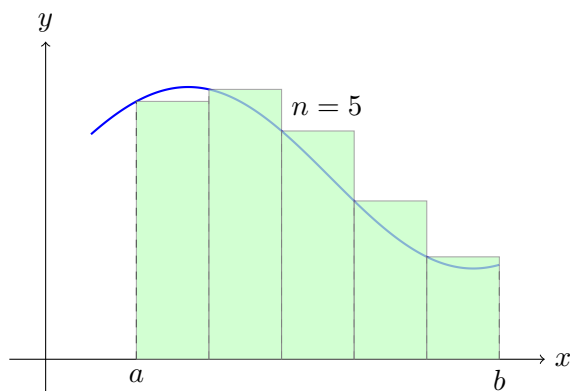
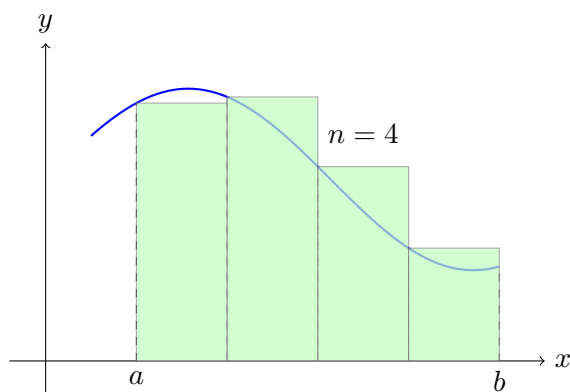
7.  $\int R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx$

Koristi se smena  $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ ,  $t^n = \frac{ax+b}{cx+d}$ .

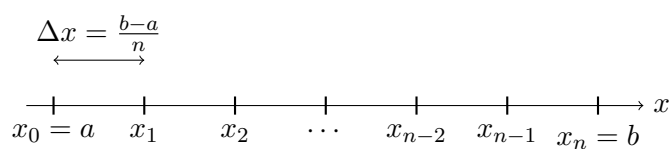
# Određeni integrali



Neodređeni integral funkcije  $f$  je definisan preko izvoda, dok je određeni integral funkcije  $f$  definisan pomoću limesa niza.



U  $n$ -tom koraku podelimo interval  $[a, b]$  na  $n$  jednakih delova.



Sada ćemo da definišemo podeone tačke intervala  $[a, b]$

$$x_0 = a < x_1 = a + \frac{b-a}{n} < x_2 = a + \frac{2 \cdot (b-a)}{n} < \dots < x_{n-1} = a + \frac{(n-1) \cdot (b-a)}{n} < x_n = b$$

**Definicija 13.**  $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ . Vrednost  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  (koja je konačna) nazivamo *određeni integral* funkcije  $f$  na intervalu  $[a, b]$  i označavamo sa  $\int_a^b f(x) dx$ .

Niz  $S_n$  konvergira jer je Košijev niz. Da bismo pokazali da je Košijev niz, možemo koristiti svojstvo neprikidnosti funkcije  $f$ .

Ovom definicijom određen integral naziva se Košijevim integralom.

Određeni integral može da se definiše i za prekidne funkcije uz pretpotavku da je funkcija ograničena. Taj integral naziva se **Rimanov integral**.

**Primer 14.**  $f(x) = x$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \frac{b-a}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(0 + \frac{k}{n}\right) \frac{1-0}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \cdot \frac{1-0}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 x dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \frac{b-a}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(-1 + \frac{k}{n}\right) \frac{0 - (-1)}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{-n+k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (n-k) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n-1)}{2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{n-1}{2n} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

**Stav 15.** Neka su  $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$  proizvoljne tačke za  $1 \leq k \leq n$ . Tada važi:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x.$$